

EX

1

Dans une station service, le prix de l'essence sans plomb 95 est de 1,54 € le litre.

Dans cette station, il n'est pas possible de prendre moins de 4 litres d'essence.

Karole fait le plein de sa voiture dans cette station service. Le réservoir de sa voiture est vide et peut contenir au maximum 65 litres.

On note  $x$  le nombre de litres que met Karole pour faire le plein du réservoir de sa voiture.

On considère la fonction  $g$  qui associe à chaque valeur de  $x$ , le prix payé en euros par Karole.

**a.** Donner l'ensemble de définition de la fonction  $g$

**b.** Déterminer l'expression algébrique de la fonction  $g$  (c'est-à-dire l'expression de  $g(x)$  en fonction de  $x$ ).

**c.** Le prix payé est-il proportionnel au nombre de litres mis dans le réservoir? Justifier.

**d.** Résoudre l'équation  $g(x) = 7,7$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

EX

2

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 12 € puis 6 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 29 € puis 3,50 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 27.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Fernando choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 49 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?

EX

3

Dans une salle de sport, deux formules sont proposées :

**Formule A :** abonnement mensuel de 10 € puis 7 € par séance;

**Formule B :** abonnement mensuel de 28 € puis 3,25 € par séance.

Le nombre de séances mensuelles ne peut excéder 25.

On note  $x$  le nombre de séances mensuelles d'un abonné,  $f(x)$  le prix payé avec la formule A et  $g(x)$  le prix payé avec la formule B.

**a.** Donner l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$ .

**b.** Exprimer en fonction de  $x$ ,  $f(x)$ , puis  $g(x)$ .

**c.** Christophe choisit une formule mais ne veut pas dépenser plus de 67 € pour un mois. Quelle formule lui conseiller s'il veut faire le maximum de séances de sport dans le mois?

**d.** À partir de combien de séances mensuelles, la formule B est-elle plus avantageuse?



EX

1

1. a. Le minimum de litres que Karole peut mettre est 4 et le maximum est 65.  
L'ensemble de définition de  $g$  est donc  $[4 ; 65]$ .  
b. Pour obtenir le prix payé, on multiplie le nombre de litres par le prix d'un litre.  
Ainsi, l'expression algébrique de  $g$  est :  $g(x) = 1,54 \times x$ , soit  $g(x) = 1,54x$ .  
c. Le prix payé est proportionnel au nombre de litres. La fonction  $g$  est une fonction linéaire traduisant une situation de proportionnalité.  
d. On cherche  $x$  tel que  $g(x) = 7,7$ .

$$1,54x = 7,7$$

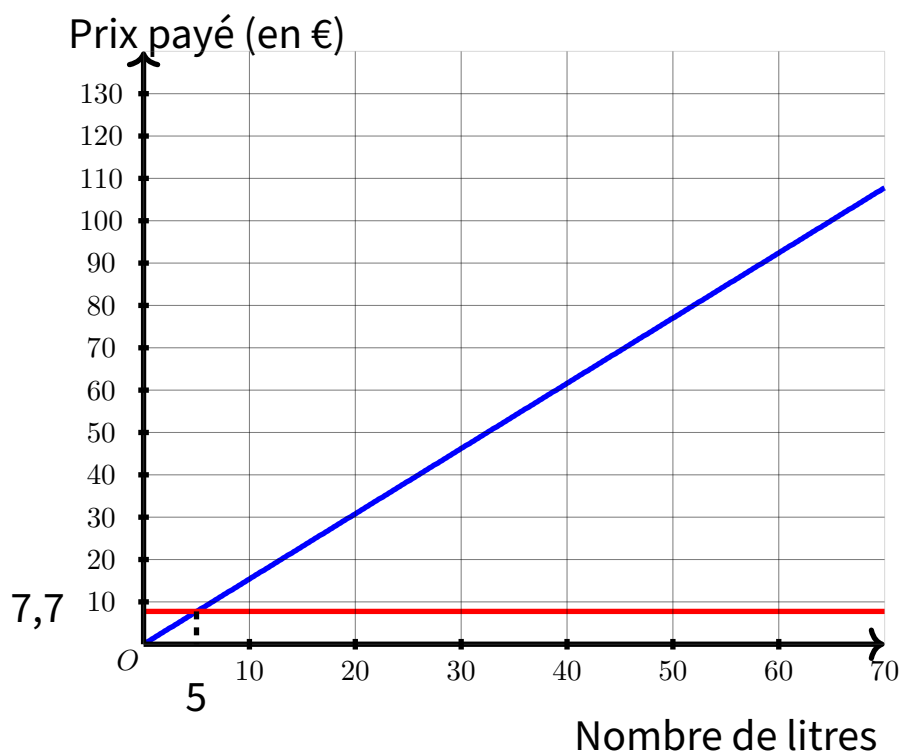
$$x = \frac{7,7}{1,54} \quad (\text{On divise par } 1,54 \text{ chaque membre})$$

$$x = 5$$

Pour 5 litres mis dans le réservoir, le coût est de 7,7 €.

Voici la courbe représentative de la fonction  $g$  avec la solution de la question précédente lue graphiquement.

La fonction  $g$  est représentée par une droite passant par l'origine du repère (caractéristique d'une situation de proportionnalité).



EX

2

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 27, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 27]$ .  
b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance.  
Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.



La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 12 + 6x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 29 + 3,50x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 49 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 49$ .

$$12 + 6x \leq 49$$

$$6x \leq 49 - 12 \quad (\text{On retranche 12 à chaque membre})$$

$$6x \leq 37$$

$$x \leq \frac{37}{6} \quad (\text{On divise par 6 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{37}{6}$  est 6.

Avec la formule A, Fernando pourra faire au maximum 6 séances.

Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 49$ .

$$29 + 3,50x \leq 49$$

$$3,50x \leq 49 - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3,50x \leq 20$$

$$x \leq \frac{20}{3,50} \quad (\text{On divise par 3,50 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{20}{3,50}$  est 5.

Avec la formule B, Fernando pourra faire au maximum 5 séances.

**Conclusion :** La formule A permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Fernando.

d. La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$29 + 3,50x < 12 + 6x$$

$$3,50x < 12 + 6x - 29 \quad (\text{On retranche 29 à chaque membre})$$

$$3,50x - 6x < -17 \quad (\text{On retranche } 6x \text{ à chaque membre})$$

$$-2,50x < -17$$

$$x > \frac{-17}{-2,50} \quad (\text{On divise par } -2,5 < 0 \text{ chaque membre})$$

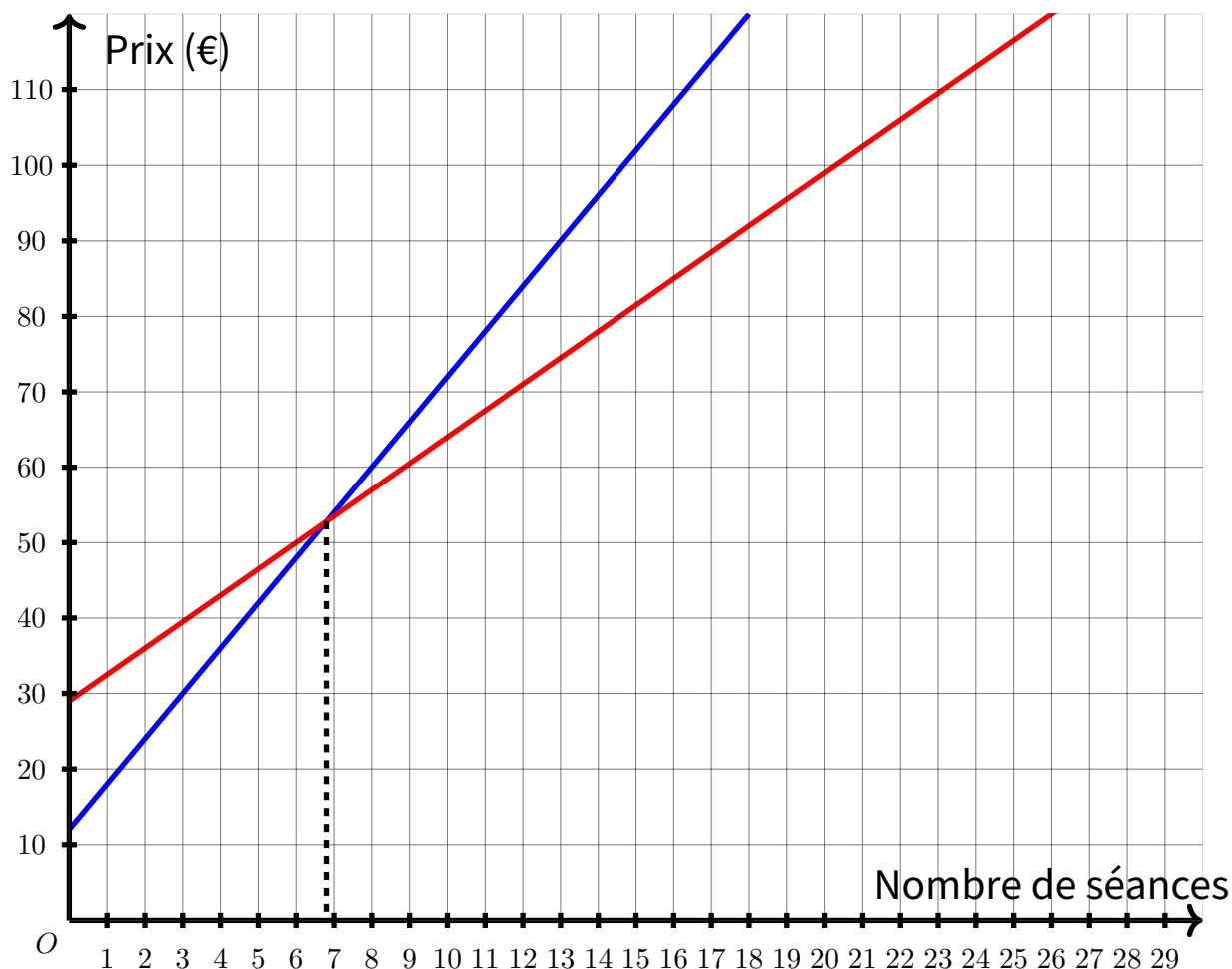
$$x > \frac{17}{2,50}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{17}{2,50}$  est 7.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 7 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .

La droite rouge passe bien en dessous de la bleue à partir de l'entier  $x = 7$ .

EX  
3

1. a. Le nombre minimal de séances dans le mois est 0 et le nombre maximal est 25, donc l'ensemble de définition des fonctions  $f$  et  $g$  est  $[0 ; 25]$ .

b. Les formules comprennent un abonnement fixe et un tarif particulier pour une séance. Ainsi, le montant mensuel pour une formule est : Abonnement + Coût d'une séance  $\times$  Nombre de séances.

La fonction  $f$  est définie par  $f(x) = 10 + 7x$  et la fonction  $g$  est définie par  $g(x) = 28 + 3,25x$ .

c. On cherche le nombre de séances maximum que l'on peut faire avec 67 € avec les formule A et B.

Pour la formule A, on cherche  $x$  tel que  $f(x) \leq 67$ .

$$10 + 7x \leq 67$$

$$7x \leq 67 - 10 \quad (\text{On retranche 10 à chaque membre})$$

$$7x \leq 57$$

$$x \leq \frac{57}{7} \quad (\text{On divise par 7 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{57}{7}$  est 8.

Avec la formule A, Christophe pourra faire au maximum 8 séances.



Pour la formule B, on cherche  $x$  tel que  $g(x) \leq 67$ .

$$28 + 3,25x \leq 67$$

$$3,25x \leq 67 - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3,25x \leq 39$$

$$x \leq \frac{39}{3,25} \quad (\text{On divise par 3,25 chaque membre})$$

Le plus grand entier inférieur ou égal à  $\frac{39}{3,25}$  est 12.

Avec la formule B, Christophe pourra faire au maximum 12 séances.

**Conclusion :** La formule B permet de faire plus de séances, elle est plus avantageuse pour Christophe.

**d.** La formule B est plus avantageuse que la formule A lorsque  $g(x)$  est strictement inférieure à  $f(x)$ .

$$28 + 3,25x < 10 + 7x$$

$$3,25x < 10 + 7x - 28 \quad (\text{On retranche 28 à chaque membre})$$

$$3,25x - 7x < -18 \quad (\text{On retranche } 7x \text{ à chaque membre})$$

$$-3,75x < -18$$

$$x > \frac{-18}{-3,75} \quad (\text{On divise par } -3,75 < 0 \text{ chaque membre})$$

$$x > \frac{18}{3,75}$$

Le plus grand entier supérieur à  $\frac{18}{3,75}$  est 5.

La formule B est plus intéressante que la formule A à partir de 5 séances.

On retrouve ce résultat avec un graphique : ci-dessous, on a tracé en bleu la représentation graphique de  $f$  et en rouge celle de  $g$ .

La droite rouge passe bien en dessous de la bleue à partir de l'entier  $x = 5$ .

